



NYOTA

Podręcznik języka i NyotaUI

Wydanie robocze 0.5

Stan implementacji: 19 września 2026

Źródło: gałąź nyota-v05-complete

O tym wydaniu

Ten podręcznik opisuje bieżącą implementację Nyoty 0.5 jako języka, interpretera oraz warstwy NyotaUI. Nie jest opisem zamierzeń ani listą życzeń. Składnia i zachowanie zostały zestawione z `src/nyota.c`, kontraktem hosta, testami regresyjnymi i dokumentacją projektu.

Zasada źródła prawdy

Jeżeli książka, dokumentacja i interpreter kiedyś się rozjadą, rozstrzyga kod interpretera wraz z testami regresyjnymi. Taki rozjazd należy traktować jako błąd dokumentacji.

Podręcznik obejmuje wszystkie publiczne nazwy funkcji rozpoznawane przez bieżący parser oraz wszystkie główne instrukcje, konstrukcje sterujące, operacje kolekcji, grafikę, pliki, sprite'y i kontrolki NyotaUI.

Znane granice

LOAD/BANK oraz TG/CTG/ASIN/ACOS/ATG/ACTG nie są obecnie częścią działającego kontraktu v0.5. Konstrukcja SWITCH/CASE i kontrolka NyotaUI TOGGLE mają rozdzielone nazwy.

Przykłady używają dokładnie czterech spacji na każdy poziom bloku. Tabulatory są w Nyocie błędem.

Spis treści

O tym wydaniu	2
Spis treści	3
Część I. Język w praktyce	5
1. Pierwszy program	5
2. Bloki i wcięcia	5
3. Zmienne, stałe i typy	5
4. Operatory i wyrażenia	7
5. Sterowanie przepływem	7
6. PROCEDURE, FUNCTION i zakresy	8
7. RECORD i WITH	8
8. LIST i MARK	9
9. IMPORT, błędy i scheduler	9
10. Pliki i katalogi	10
11. GRAPH, SCREEN i grafika 2D	10
12. SPRITE	10
13. STATE, proste NN i funkcje narzędziowe	10
14. NyotaUI — model aplikacyjny	11
Część II. Referencja instrukcji i poleceń	12
Część III. Referencja funkcji wbudowanych	31
Część IV. NyotaUI — szczegółowy przewodnik	55
15. WIN, geometria i CONFIG	55
16. Obrazy, gradienty i wygląd	55
BUTTON	55
LABEL	56
PANEL	56
DAREA	56

CBOX	56
RADIO	56
COMBO	56
SEP	57
SBAR	57
PBAR	57
SLIDER	57
STATBAR / TOOLBAR	57
EQBOX	58
TBOX	58
INPUT	58
ICONBUTTON	58
TOGGLE	58
FRAME	58
SPINBOX	59
LISTVIEW	59
TREEVIEW	59
SPLITTER	59
SCALE	59
CLOCK	59
TABS / TAB	60
TAREA	60
17. Focus, stany i HiDPI	60

Część V. Szybka ściągą i indeks 61

18. Reguły, których nie wolno zgadywać	61
19. Wszystkie publiczne funkcje — lista kontrolna	62
20. Znane chochliki / granice bieżącej wersji	63
21. Wersjonowanie podręcznika	63

Część I. Język w praktyce

1. Pierwszy program

Plik źródłowy Nyoty ma rozszerzenie .nyo. Kod wykonywalny znajduje się pomiędzy BEGIN i END. Deklaracje funkcji, procedur, rekordów i importy mogą znajdować się przed BEGIN.

```
FUNCTION Dodaj(a, b):  
    RETURN a + b  
  
BEGIN  
VAR wynik := Dodaj(2, 3)  
PRINT wynik  
END
```

Najważniejsze na start

Przypisanie to :=, porównanie to =. Nyota nie używa == ani !=. Słowa kluczowe są zapisywane wielkimi literami.

2. Bloki i wcięcia

Wcięcia są częścią składni. Nowy poziom może powstać wyłącznie po konstrukcji otwierającej blok i musi mieć dokładnie +4 spacje. Tabulator oraz wcięcie niebędące wielokrotnością czterech są odrzucane.

```
IF temperatura > 80:  
    PRINT "gorąco"  
    IF temperatura > 95:  
        PRINT "alarm"
```

3. Zmienne, stałe i typy

VAR tworzy zmienną i blokuje jej typ na podstawie pierwszej wartości. CONST tworzy wartość niemutowalną. Bieżący interpreter ma jedenaście typów wartości:

Typ	Znaczenie
INTEGER	32-bitowa liczba całkowita ze znakiem
FLOAT	liczba o stałej precyzji 3 miejsc
STRING	tekst

BOOLEAN	TRUE/FALSE
LIST	mutowalna sekwencja
TUPLE	niemutowalna sekwencja
DATE	data gregoriańska
TIME	czas w obrębie doby
MARK	autorska struktura klucz + kolumny
RECORD	rekord z typowanymi polami
COLOR	wartość koloru NyotaUI

```
BEGIN
VAR n := 10
CONST PI1000 := 3142
VAR data := <2026.09.19>
VAR t := TIME(14.20.05)
VAR kolor := SAPPHIRE
END
```

DATE

Literal ma postać <RRRR.MM.DD>. Walidacja jest gregoriańska. DATE + INTEGER przesuwaa datę o liczbę dni, DATE - DATE zwraca różnicę dni.

```
VAR start := <2026.09.19>
VAR jutro := start + 1
PRINT YEAR(jutro), MONTH(jutro), DAY(jutro)
```

TIME

TIME(HH.MM.SS) tworzy czas, a TIME() pobiera lokalny czas hosta. Jednostki H, M i S służą do przesunięć. TIME - TIME zwraca różnicę sekund.

```
VAR t := TIME(23.50.00) + M20
PRINT t
PRINT HOUR(t), MINUTE(t), SECOND(t)
```

LIST i TUPLE

LIST jest mutowalna, TUPLE niemutowalna. Obie są indeksowane od zera, mogą być iterowane przez FOR ... IN i konwertowane jawnie przez LIST() oraz TUPLE().

```
VAR a := [1, 2, 3]
APPEND a, 4
VAR t := TUPLE(a)
PRINT LEN(t), t[0]
```

4. Operatory i wyrażenia

Nyota ma ściśle typowanie: operator + oraz = nie dokonują ukrytych konwersji. 5, 5.0 i "5" to trzy różne wartości typowe.

Poziom	Operatory
wysoki	! (postfiksowa silnia), wywołania ()
potęgi	^, ^^
mnożenie	*, /, MOD, /%, %
dodawanie	+, -
bitowe	SHL, SHR, BAND, BXOR, BOR
porównania	=, <>, ><, <, >, <=, >=, <=>, =>
logiczne	NOT, AND, OR

% oznacza procent, a modulo to MOD (alias /%). SIN i COS używają stopni i zwracają wartość całkowitą skalowaną przez 1000.

```
PRINT 200 % 50      # 100
PRINT 10 MOD 3      # 1
PRINT 5!            # 120
PRINT SIN(90)       # 1000
```

5. Sterowanie przepływem

Dostępne są IF/ELIF/ELSE, FOR, WHILE, REPEAT/UNTIL, DO, EXIT, CONTINUE oraz SWITCH/CASE.

```
FOR i := 0 TO 10 STEP 2:
  IF i = 6:
    CONTINUE
  PRINT i
```

REPEAT i DO

REPEAT wykonuje blok co najmniej raz i kończy się przez UNTIL. DO tworzy pętlę bezwarunkową; EXIT przerywa najbliższą pętlę.

```
VAR x := 0
REPEAT:
  x := x + 1
UNTIL x = 3
```

SWITCH / CASE

CASE _ jest gałęzią domyślną. SWITCH/CASE jest konstrukcją sterującą języka; dwustanowa kontrolka NyotaUI nazywa się TOGGLE, więc nazwy nie kolidują.

```
SWITCH tryb:
  CASE "AUTO":
    PRINT "automatyczny"
  CASE _:
    PRINT "inny"
```

6. PROCEDURE, FUNCTION i zakresy

PROCEDURE nie zwraca wartości. FUNCTION musi zwrócić wartość przez RETURN i zachować ten sam typ wyniku na wszystkich ścieżkach. Parametr poprzedzony VAR jest przekazywany przez referencję.

```
PROCEDURE Zwiększ(VAR liczba):
  liczba := liczba + 1

FUNCTION Kwadrat(x):
  RETURN x * x

BEGIN
  VAR n := 10
  Zwiększ(n)
  PRINT n, Kwadrat(n)
END
```

7. RECORD i WITH

RECORD definiuje strukturę z polami, których typy wynikają z wartości domyślnych. Konstruktor rekordu nie przyjmuje argumentów. WITH udostępnia pola rekordu w skróconym zapisie i modyfikuje oryginał.

```

RECORD Postac:
  x := 0
  y := 0
  hp := 100

BEGIN
VAR boss := Postac()
WITH boss:
  hp := 5000
PRINT boss.hp
END

```

8. LIST i MARK

LIST przechowuje sekwencję wartości. MARK łączy klucz z ustaloną liczbą kolumn i ma własne operacje algebry, sortowania, statystyk oraz przebudowy kolumn.

```

VAR dane := [3, 1, 2]
SORT dane, QUICK

VAR kraje := {3| "Polska" | "Warszawa" | "Wisła", "Niemcy" | "Berlin" | "Ren"}
PRINT KEY(kraje, 0), VALUE(kraje, 0, 0)

```

W MARK pierwsza liczba literału określa łączną liczbę kolumn: klucz + kolumny wartości. Indeksy kolumn VALUE/MLIST/statystyk dotyczą kolumn wartości i zaczynają się od zera.

9. IMPORT, błędy i scheduler

IMPORT działa przed BEGIN i może wprowadzać wyłącznie deklaracje CONST, RECORD, FUNCTION i PROCEDURE. ON ERROR CALL ustawia synchroniczny handler błędu, a ERR_CODE jest systemowym INTEGER tylko do odczytu.

```

PROCEDURE ObsluzBład():
  PRINT "Kod:", ERR_CODE

BEGIN
ON ERROR CALL ObsluzBład
END

```

EVERY uruchamia procedurę bez parametrów kooperacyjnie, bez tworzenia wątków. Bieżący limit to 16 zdarzeń.

```

EVERY 1000 CALL Odswiez
CANCEL EVERY Odswiez

```

10. Pliki i katalogi

Operacje plikowe są częścią języka, ale wykonuje je host przez NyotaHost. Host POSIX implementuje pełny bieżący zestaw FILE/DIR.

```
FILE_WRITE "dane.txt", "Ayo"
FILE_APPEND "dane.txt", "OS"
VAR tekst := FILE_READ("dane.txt")
VAR nazwy := LS(".")
```

Limit FILE_READ

Bieżąca reprezentacja STRING pozwala FILE_READ wczytać maksymalnie 511 bajtów tekstu. Plik zawierający NUL jest odrzucany jako tekstowy.

11. GRAPH, SCREEN i grafika 2D

GRAPH uruchamia klasyczny tryb graficzny. SCREEN tworzy dodatkowe cele off-screen. Po GRAPH instrukcje PRINT i GOTOXY są zabronione.

```
GRAPH 2
CLEAR 0, 0, 0
BOX 20, 20, 160, 80, 15, 82, 186
CIRCLE 300, 180, 60, 0, 155, 119
```

Tryby GRAPH: 1=640x480, 2=800x600, 3=1024x768, 4=1280x1024, 5=1600x900, 6=1920x1080.

12. SPRITE

SPRITE jest nazwanym obiektem graficznym klasycznego trybu GRAPH. Rysowanie jest jawne: zmiana pozycji nie czyści poprzedniej klatki i nie rysuje automatycznie.

```
SPRITE gracz, "gfx/gracz.bmp", 100, 120, 32, 32
SPRITE_ANIM gracz, 6, 100
SPRITE_MOVE gracz, 5, 0
SPRITE_DRAW gracz
```

13. STATE, proste NN i funkcje narzędziowe

Interpreter zawiera małe prymitywy stanu oraz bardzo prosty model liczbowy NN. Są częścią bieżącej implementacji, ale nie należy mylić ich z pełnym frameworkiem ML.

```

STATE_CREATE 0
STATE_SET 0, "gotowe"
PRINT STATE_GET(0)

NN_CREATE 0, 4
NN_TRAIN 0, [100, 200, 300, 400], 700
PRINT NN_PREDICT(0, [100, 200, 300, 400])

```

Limity: 32 sloty STATE, 4 obiekty NN, do 16 wejść/wag. NN_PREDICT zwraca INTEGER 0..1000.

14. NyotaUI — model aplikacyjny

NyotaUI nie jest biblioteką dołączaną do programu. Jest częścią kontraktu języka. Program opisuje okna i kontrolki, a host realizuje ten sam model na konkretnej platformie. Obecny backend POSIX używa SDL2, SDL2_image, SDL2_ttf i fontconfig.

```

WIN app, ROOT, [900, 620], CENTER, TRUE

FRAME settings, app, [380, 300], [20, 20], TEXT="System"
FRAME settings.CONFIG:
    LAYOUT = COL
    GAP = 10
    LPADX = 16
    LPADY = 28

INPUT search, settings, [320, 38], AUTO, TYPE=SEARCH
TOGGLE wifi, settings, [92, 34], AUTO, VALUE=TRUE

```

Wspólny model kontrolki: nazwa, rodzic, rozmiar, pozycja oraz właściwości inline lub w .CONFIG. Kontenery obsługują FREE/ROW/COL, dzieci AUTO/CENTER, clipping, promień narożników i wspólną warstwę wizualną.

Część II. Referencja instrukcji i poleceń

Poniższa część opisuje instrukcje wykonywane bezpośrednio oraz konstrukcje składniowe języka. Kontrolki NyotaUI mają tu skróconą definicję, a pełny opis znajduje się w części IV.

BEGIN / END

Składnia	BEGIN
	...
	END

Wyznacza jedyny główny blok kodu wykonywalnego. Brak pary albo kod wykonywalny poza blokiem jest błędem.

```
BEGIN
PRINT "Ayo"
END
```

VAR

Składnia	VAR nazwa := wyrażenie
----------	-------------------------------

Tworzy zmienną. Typ zostaje ustalony na podstawie pierwszej wartości i później nie może się zmienić.

```
VAR licznik := 0
```

CONST

Składnia	CONST nazwa := wyrażenie
----------	---------------------------------

Tworzy stałą. Stałych oraz zawartych w nich kolekcji nie wolno mutować.

```
CONST MAX_OKIEN := 10
```

PRINT

Składnia	PRINT [wyrażenie [, wyrażenie ...]]
----------	--

Wypisuje wartości, rozdzielając wiele argumentów spacją. Po wejściu w GRAPH jest zabronione.

```
PRINT "wynik:", 2 + 3
```

DELAY

Składnia	DELAY milisekundy
----------	--------------------------

Wstrzymuje wykonanie na podany czas w milisekundach według zegara hosta.

```
DELAY 500
```

IF / ELIF / ELSE

Składnia	IF warunek: ... ELIF warunek: ... ELSE : ...
----------	--

Łańcuch warunkowy. Warunek musi dawać BOOLEAN; wykonywana jest pierwsza prawdziwa gałąź.

```
IF x > 0:
    PRINT "plus"
ELSE:
    PRINT "zero/minus"
```

FOR

Składnia	FOR i := start TO koniec [STEP krok]: ... FOR element IN kolekcja: ...
----------	---

Pętla licznikowa albo iteracja po LIST/TUPLE/MARK. Dla MARK iteruje po kluczach.

```
FOR i := 10 TO 1 STEP -1:
    PRINT i
```

WHILE

Składnia	WHILE warunek: ...
----------	------------------------------

Sprawdza BOOLEAN przed każdą iteracją. WHILE 1 jest błędem typu.

```
WHILE x < 10:
    x := x + 1
```

REPEAT / UNTIL

Składnia	REPEAT: ... UNTIL warunek
----------	---

Pętla wykonywana co najmniej raz. Warunek kończący jest oceniany po bloku.

```
REPEAT:
    x := x + 1
UNTIL x = 10
```

DO

Składnia	DO: ...
----------	-------------------

Pętla bezwarunkowa. Kończy się przez EXIT, RETURN lub błąd.

```
DO:
    IF gotowe:
        EXIT
```

EXIT

Składnia	EXIT
----------	-------------

Przerywa najbliższą aktywną pętlę. Poza pętlą jest błędem.

CONTINUE

Składnia	CONTINUE
----------	-----------------

Pomija resztę bieżącej iteracji najbliższej pętli. Poza pętlą jest błędem.

SWITCH / CASE

Składnia	SWITCH wyrażenie: CASE wartość: ... CASE _: ...
----------	--

Wybiera pierwszą pasującą gałąź; CASE _ jest domyślne. Nazwa jest niezależna od kontrolki NyotaUI TOGGLE.

PROCEDURE

Składnia	PROCEDURE Nazwa([parametry]): ...
----------	---

Definiuje procedurę bez wyniku. Wywołanie: `Nazwa(...)`. `RETURN` w procedurze jest błędem.

```
PROCEDURE Ping():
  PRINT "pong"
```

FUNCTION

Składnia	FUNCTION <i>Nazwa</i> (<i>[parametry]</i>): ... RETURN <i>wartość</i>
----------	---

Definiuje funkcję użytkownika. Wszystkie ścieżki muszą zwracać ten sam typ.

```
FUNCTION Dodaj(a, b):
  RETURN a + b
```

RETURN

Składnia	RETURN <i>wyrażenie</i>
----------	--------------------------------

Kończy `FUNCTION` i ustawia jej wynik. W `PROCEDURE` oraz poza funkcją jest błędem.

RECORD

Składnia	RECORD <i>Nazwa</i> : <i>pole</i> := <i>wartość</i> ...
----------	--

Definiuje typ rekordu. Typ każdego pola wynika z wartości domyślnej; konstruktor `Nazwa()` nie przyjmuje argumentów.

WITH

Składnia	WITH <i>rekord</i> : ...
----------	------------------------------------

Udostępnia pola rekordu w skróconym kontekście. Przypisania modyfikują oryginalny rekord.

IMPORT

Składnia	IMPORT <i>"plik.nyo"</i>
----------	---------------------------------

Wczytuje deklaracje przed `BEGIN`. Importowany plik może zawierać `CONST`, `RECORD`, `FUNCTION` i `PROCEDURE`, ale nie `BEGIN/END` ani kod wykonywalny.

ON ERROR CALL

Składnia	ON ERROR CALL <i>NazwaProcedury</i>
----------	--

Ustawia synchroniczny handler błędu. Procedura odczytuje `ERR_CODE`; interpreter chroni przed rekurencją handlera.

EVERY

Składnia	EVERY <i>ms</i> CALL <i>NazwaProcedury</i>
----------	--

Rejestruje kooperacyjne cykliczne wywołanie procedury bez parametrów. Limit: 16 zdarzeń.

CANCEL EVERY

Składnia	CANCEL EVERY <i>NazwaProcedury</i>
----------	---

Wyłącza zdarzenie `EVERY`. Anulowanie nieaktywnego wpisu jest idempotentne.

APPEND

Składnia	APPEND <i>lista</i> , <i>element</i>
----------	---

Dodaje element na końcu mutowalnej `LIST`.

APPEND dane, 42

REMOVE

Składnia	REMOVE <i>lista</i> [<i>index</i>] REMOVE <i>lista</i> , <i>wartość</i> [, <i>ALL</i>]
----------	--

Usuwa element `LIST` po indeksie albo po ścisłej wartości. `ALL` usuwa wszystkie wystąpienia.

REMOVE dane, 5, ALL

EXTEND

Składnia	EXTEND <i>a</i> , <i>b</i>
----------	-----------------------------------

Rozszerza `LIST` lub `MARK` o elementy/wiersze drugiej kolekcji. Typ obu kolekcji musi być zgodny; dla `LIST` duplikaty są pomijane.

EXTEND a, b

CLEAR

Składnia	CLEAR lista_lub_mark CLEAR r, g, b # w GRAPH
----------	---

Nazwa jest przeciążona: dla kolekcji opróżnia LIST/MARK; w klasycznej grafice czyści ekran kolorem RGB.

CLEAR dane

REVERSE

Składnia	REVERSE lista_lub_mark
----------	-------------------------------

Odwraca kolejność elementów LIST lub wierszy MARK w miejscu.

REVERSE dane

SORT

Składnia	SORT lista [, ALGORYTM] [, ASC DESC REVERSE] SORT mark, KEY VALUE n [, ASC DESC]
----------	---

Sortuje kolekcję w miejscu. LIST obsługuje AUTO/BUBBLE/INSERT/SELECT/MERGE/QUICK/HEAP/SHELL/COUNTING. MARK sortuje po kluczu albo kolumnie wartości.

SORT dane, QUICK, DESC

DELETE

Składnia	DELETE mark[klucz]
----------	---------------------------

Usuwa wiersz MARK o wskazanym kluczu. DELETE nie jest odpowiednikiem REMOVE dla LIST.

DELETE kraje["Niemcy"]

REKEY

Składnia	REKEY mark, stary_klucz, nowy_klucz
----------	--

Zmienia klucz istniejącego wiersza MARK bez zmiany jego pozycji. Nowy klucz nie może już istnieć.

REKEY kraje, "UK", "United Kingdom"

MEXTEND

Składnia	MEXTEND mark, count, default default1, ...
----------	---

Dodaje na końcu MARK jedną lub wiele kolumn wartości. Można podać jeden default dla wszystkich albo po jednym na każdą nową kolumnę.

```
MEXTEND dane, 2, 0
```

MINSERT

Składnia	MINSERT mark, index, default
----------	-------------------------------------

Wstawia nową kolumnę wartości MARK pod indeksem 0..liczba_kolumn.

```
MINSERT dane, 1, "brak"
```

MDROP

Składnia	MDROP mark, index
----------	--------------------------

Usuwa kolumnę wartości MARK o wskazanym indeksie.

```
MDROP dane, 0
```

FILE_WRITE

Składnia	FILE_WRITE ścieżka, tekst
----------	----------------------------------

Zapisuje STRING do pliku przez host, zastępując zawartość.

```
FILE_WRITE "a.txt", "Ayo"
```

FILE_APPEND

Składnia	FILE_APPEND ścieżka, tekst
----------	-----------------------------------

Dopisuje STRING na końcu pliku.

```
FILE_APPEND "a.txt", "05"
```

FILE_COPY

Składnia	FILE_COPY źródło, cel
----------	------------------------------

Kopiuje plik przez kontrakt hosta.

```
FILE_COPY "a.txt", "b.txt"
```

FILE_MOVE

Składnia	FILE_MOVE <i>źródło, cel</i>
----------	-------------------------------------

Przenosi/zmienia nazwę pliku przez host.

```
FILE_MOVE "b.txt", "arch.txt"
```

FILE_DELETE

Składnia	FILE_DELETE <i>ścieżka</i>
----------	-----------------------------------

Usuwa plik.

```
FILE_DELETE "arch.txt"
```

DIR_CREATE

Składnia	DIR_CREATE <i>ścieżka</i>
----------	----------------------------------

Tworzy katalog.

```
DIR_CREATE "dane"
```

DIR_COPY

Składnia	DIR_COPY <i>źródło, cel</i>
----------	------------------------------------

Na hoście POSIX kopiuje katalog rekurencyjnie, nie podążając za symlinkami.

```
DIR_COPY "dane", "kopia"
```

DIR_MOVE

Składnia	DIR_MOVE <i>źródło, cel</i>
----------	------------------------------------

Przenosi/zmienia nazwę katalogu.

```
DIR_MOVE "kopia", "archiwum"
```

DIR_DELETE

Składnia	DIR_DELETE <i>ścieżka</i>
----------	----------------------------------

Na hoście POSIX usuwa tylko pusty katalog.

```
DIR_DELETE "pusty"
```

GRAPH

Składnia	GRAPH tryb
----------	-------------------

Włącza klasyczny tryb graficzny w jednej z sześciu rozdzielczości. Po GRAPH nie wolno używać PRINT/GOTOXY.

```
GRAPH 2
```

SCREEN

Składnia	SCREEN id OPEN w, h, tryb_kolorów SCREEN id SET
----------	--

Tworzy i wybiera off-screen render target. SCREEN 0 jest fizycznym ekranem i istnieje zawsze.

```
SCREEN 1 OPEN 800, 600, 0
SCREEN 1 SET
```

GOTOXY

Składnia	GOTOXY x, y
----------	--------------------

Ustawia pozycję kursora tekstowego; nie jest dozwolone po GRAPH.

```
GOTOXY 10, 5
```

BOX

Składnia	BOX x, y, szerokość, wysokość, r, g, b
----------	---

Rysuje figurę BOX w aktywnym celu SCREEN klasycznego trybu GRAPH. Składowe koloru RGB mają zakres hostowy 0..255.

```
BOX 100, 100, 100, 60, 15, 82, 186
```

CIRCLE

Składnia	CIRCLE x, y, promień, r, g, b
----------	--------------------------------------

Rysuje figurę CIRCLE w aktywnym celu SCREEN klasycznego trybu GRAPH. Składowe koloru RGB mają zakres hostowy 0..255.

```
CIRCLE 100, 100, 30, 15, 82, 186
```

ELLIPSE

Składnia	ELLIPSE x, y, rx, ry, r, g, b
----------	--------------------------------------

Rysuje figurę ELLIPSE w aktywnym celu SCREEN klasycznego trybu GRAPH. Składowe koloru RGB mają zakres hostowy 0..255.

```
ELLIPSE 100, 100, 40, 20, 15, 82, 186
```

LINE

Składnia	LINE x1, y1, x2, y2, r, g, b
----------	-------------------------------------

Rysuje figurę LINE w aktywnym celu SCREEN klasycznego trybu GRAPH. Składowe koloru RGB mają zakres hostowy 0..255.

```
LINE 10, 10, 100, 20, 15, 82, 186
```

TRIANGLE

Składnia	TRIANGLE x1, y1, x2, y2, x3, y3, r, g, b
----------	---

Rysuje figurę TRIANGLE w aktywnym celu SCREEN klasycznego trybu GRAPH. Składowe koloru RGB mają zakres hostowy 0..255.

```
TRIANGLE 10, 10, 100, 20, 80, 100, 15, 82, 186
```

QUAD

Składnia	QUAD x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, r, g, b
----------	---

Rysuje figurę QUAD w aktywnym celu SCREEN klasycznego trybu GRAPH. Składowe koloru RGB mają zakres hostowy 0..255.

```
QUAD 10, 10, 100, 20, 80, 100, 20, 100, 15, 82, 186
```

PENTAGON

Składnia	PENTAGON x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5, r, g, b
----------	---

Rysuje figurę PENTAGON w aktywnym celu SCREEN klasycznego trybu GRAPH. Składowe koloru RGB mają zakres hostowy 0..255.

```
PENTAGON 10, 10, 100, 20, 80, 100, 20, 100, 5, 50, 15, 82, 186
```

EGG

Składnia	EGG <i>x, y, rx, ry, kąt, r, g, b</i>
----------	--

Rysuje figurę EGG w aktywnym celu SCREEN klasycznego trybu GRAPH. Składowe koloru RGB mają zakres hostowy 0..255.

EGG 100, 100, 40, 20, 30, 15, 82, 186

SPRITE

Składnia	SPRITE <i>nazwa, "obraz.bmp", x, y, w, h</i>
----------	---

Definiuje nazwany sprite. Bieżący backend POSIX ładuje BMP; format nie jest wymaganiem innych hostów.

SPRITE_POS

Składnia	SPRITE_POS <i>nazwa, x, y</i>
----------	--------------------------------------

Ustawia bezwzględną pozycję sprite'a.

SPRITE_MOVE

Składnia	SPRITE_MOVE <i>nazwa, dx, dy</i>
----------	---

Przesuwa sprite o wektor.

SPRITE_HIDE

Składnia	SPRITE_HIDE <i>nazwa</i>
----------	---------------------------------

Ustawia niewidoczność sprite'a.

SPRITE_SHOW

Składnia	SPRITE_SHOW <i>nazwa</i>
----------	---------------------------------

Przywraca widoczność sprite'a.

SPRITE_DELETE

Składnia	SPRITE_DELETE <i>nazwa</i>
----------	-----------------------------------

Usuwa nazwany sprite z rejestru.

SPRITE_DRAW

Składnia	SPRITE_DRAW <i>nazwa</i>
----------	---------------------------------

Jawnie rysuje aktualną klatkę sprite'a.

SPRITE_ANIM

Składnia	SPRITE_ANIM nazwa, liczba_klatek, ms_na_klatkę
----------	---

Konfiguruje poziomy sprite sheet, 1..256 klatek i 1..60000 ms na klatkę.

SPRITE_PLAY

Składnia	SPRITE_PLAY nazwa
----------	--------------------------

Uruchamia automatyczną animację.

SPRITE_STOP

Składnia	SPRITE_STOP nazwa
----------	--------------------------

Zatrzymuje automatyczną animację.

SPRITE_FRAME

Składnia	SPRITE_FRAME nazwa, indeks
----------	-----------------------------------

Ustawia konkretną klatkę i zatrzymuje automatyczne odtwarzanie.

STATE_CREATE

Składnia	STATE_CREATE id
----------	------------------------

Aktywuje slot stanu 0..31 i ustawia pusty tekst.

STATE_SET

Składnia	STATE_SET id, wartość
----------	------------------------------

Zapisuje tekstową reprezentację wartości w aktywnym slotcie STATE.

NN_CREATE

Składnia	NN_CREATE id, inputs
----------	-----------------------------

Tworzy prosty obiekt NN o id 0..3 i liczbie wejść 1..16.

NN_TRAIN

Składnia	NN_TRAIN id, list, expected
----------	------------------------------------

Wykonuje jeden krok prostego uczenia wag/biasu. Wynik modelu jest skalowany do 0..1000.

NYASM / ASM

Składnia	NYASM INPUT a, b OUTPUT wynik: MOV R0, a ...
----------	---

Uruchamia bezpieczną VM R0-R3. ASM jest aliasem nagłówka. VM nie wykonuje syscalli ani skoków do kodu Nyoty.

TABLE

Składnia	TABLE nazwa, x, y, w, h, kolumny, [szerokości], "font", rozmiar, r, g, b [, źródło]
----------	--

Starsza nazwana kontrolka prezentacji danych związana z klasycznym GRAPH. Nie jest częścią nowego UIControlKind NyotaUI. Źródłem może być LIST/TUPLE/MARK.

Uwaga

W nowej warstwie NyotaUI TABLE nie ma jeszcze odpowiednika w wspólnym konstruktorze kontrolki; bieżąca TABLE wymaga GRAPH.

TABLE_DATA

Składnia	TABLE_DATA tabela, nazwa_zmiennej
----------	--

Zmienia źródło danych istniejącej TABLE i odświeża prezentację.

WIN

Składnia	WIN nazwa, ROOT rodzic, [w,h] [, [x,y] CENTER] [, resize]
----------	--

Tworzy okno NyotaUI. WIN ma własny blok WIN nazwa.CONFIG.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

BUTTON

Składnia	BUTTON nazwa, rodzic, [w,h], [x,y] CENTER AUTO [, właściwości...]
----------	--

Przycisk NyotaUI; BUTTON_CLICKED zwraca zdarzenie kliknięcia.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

LABEL

Składnia	LABEL nazwa, rodzic, [w,h], pozycja [, TEXT=...]
----------	---

Etykieta tekstowa.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

PANEL

Składnia	PANEL nazwa, rodzic, [w,h], pozycja [, właściwości...]
----------	---

Kontener; dzieci liczą współrzędne względem panelu.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

DAREA

Składnia	DAREA nazwa, rodzic, [w,h], pozycja [, właściwości...]
----------	---

Obszar dropu plików/katalogów.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

CBOX

Składnia	CBOX nazwa, rodzic, pozycja [, rozmiar]
----------	--

Pole wyboru bez wbudowanego opisu.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

RADIO

Składnia	RADIO nazwa, rodzic, pozycja [, rozmiar]
----------	---

Przycisk radiowy; RGROUP grupuje wzajemnie wykluczające się opcje.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

COMBO

Składnia	COMBO nazwa, rodzic, [w,h], pozycja, ITEMS=list, SELECTED=i
----------	--

Lista rozwijana.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

SEP

Składnia	SEP nazwa, rodzic, pozycja, długość [, HORIZONTAL VERTICAL]
----------	--

Separator.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

SBAR

Składnia	SBAR nazwa, rodzic, [w,h], pozycja, MIN=..., MAX=..., VALUE=...
----------	--

Pasek przewijania / zakresu z PAGE i STEP.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

PBAR

Składnia	PBAR nazwa, rodzic, [w,h], pozycja, MIN=..., MAX=..., VALUE=...
----------	--

Pasek postępu ciągły albo segmentowy.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

SLIDER

Składnia	SLIDER nazwa, rodzic, [w,h], pozycja, MIN=..., MAX=..., VALUE=...
----------	--

Suwak jednej wartości.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

STATBAR

Składnia	<code>STATBAR nazwa, rodzic, [w,h], pozycja [, właściwości...]</code>
----------	---

Lekki kontener paskowy; domyślnie ROW.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

TOOLBAR

Składnia	<code>TOOLBAR nazwa, rodzic, [w,h], pozycja [, właściwości...]</code>
----------	---

Lekki kontener paskowy; domyślnie ROW.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

EQBOX

Składnia	<code>EQBOX nazwa, rodzic, [w,h], pozycja, BARS=..., VALUES=[...]</code>
----------	--

Wielosłupkowy wizualizator danych o szybkim API aktualizacji.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

TBOX

Składnia	<code>TBOX nazwa, rodzic, [w,h], pozycja [, TEXT=...]</code>
----------	--

Jednowierszowe pole tekstowe.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

INPUT

Składnia	<code>INPUT nazwa, rodzic, [w,h], pozycja [, TYPE=...]</code>
----------	---

Bogate pole wejściowe TEXT/PASSWORD/NUMBER/SEARCH/EMAIL. Nie mylić z funkcją INPUT().

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

ICONBUTTON

Składnia	<code>ICONBUTTON nazwa, rodzic, [w,h], pozycja [, TEXT=...]</code>
----------	--

Przycisk z ikoną PNG i opcjonalnym trybem TOGGLE.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

TOGGLE

Składnia	<code>TOGGLE nazwa, rodzic, [w,h], pozycja [, VALUE=BOOLEAN]</code>
----------	---

Dwustanowy przełącznik NyotaUI. Nazwa jest celowo różna od konstrukcji SWITCH/CASE.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

FRAME

Składnia	<code>FRAME nazwa, rodzic, [w,h], pozycja [, TEXT=tytuł]</code>
----------	---

Kontener group-box z tytułem przecinającym ramkę.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

SPINBOX

Składnia	<code>SPINBOX nazwa, rodzic, [w,h], pozycja, MIN=..., MAX=..., VALUE=..., STEP=...</code>
----------	---

Pole liczby całkowitej ze strzałkami.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

LISTVIEW

Składnia	LISTVIEW nazwa, rodzic, [w,h], pozycja, ITEMS=[...]
----------	--

Lista wierszy z zaznaczeniem.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

TREEVIEW

Składnia	TREEVIEW nazwa, rodzic, [w,h], pozycja, ITEMS=[...]
----------	--

Drzewo; separator / w ITEM oznacza poziom hierarchii.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

SPLITTER

Składnia	SPLITTER nazwa, rodzic, [w,h], pozycja, ORIENTATION=..., VALUE=...
----------	--

Interaktywna linia podziału zwracająca pozycję.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

SCALE

Składnia	SCALE nazwa, rodzic, [w,h], pozycja, MIN=..., MAX=..., VALUE=...
----------	--

Skala LINE/ARC/CIRCLE, także obrotowa z WRAP.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

CLOCK

Składnia	CLOCK nazwa, rodzic, [w,h], pozycja, NEEDLES=n, MIN=..., MAX=...
----------	---

Analogowy wielowskazówkowy instrument telemetryczny.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

TABS

Składnia	TABS nazwa, rodzic, [w,h], pozycja
----------	---

Kontener zakładek.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

TAB

Składnia	TAB nazwa, tabs_rodzic, "tytuł"
----------	--

Strona zakładki i pełnoprawny rodzic dla kontrolek.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

TAREA

Składnia	TAREA nazwa, rodzic, [w,h], pozycja [, TEXT=...]
----------	---

Wielowierszowe edytowalne pole UTF-8.

Uwaga

Pełny opis właściwości i API znajduje się w Części IV.

Część III. Referencja funkcji wbudowanych

Lista została zbudowana z nazw rozpoznawanych przez bieżący kod parsera. Funkcje zwracają wartość i są wywoływane z nawiasami. IMG i GRAD są wyjątkami kontekstowymi: występują w właściwościach NyotaUI, nie jako ogólne wyrażenia arytmetyczne.

AVG

Składnia	AVG(mark, col)
Zwraca	FLOAT

Średnia kolumny INTEGER/FLOAT MARK.

```
PRINT AVG(dane,0)
```

BOOL

Składnia	BOOL(x)
Zwraca	BOOLEAN

Konwertuje INTEGER/FLOAT/BOOLEAN; zero daje FALSE, wartość niezerowa TRUE.

```
PRINT BOOL(1)
```

BUTTON_CLICKED

Składnia	BUTTON_CLICKED(name)
Zwraca	BOOLEAN

Zwraca zdarzenie kliknięcia nazwanego BUTTON. Obsługuje nowy BUTTON NyotaUI i zgodność ze starym modelem.

```
IF BUTTON_CLICKED(zapisz):  
    PRINT "klik"
```

CBOX_CHECKED

Składnia	CBOX_CHECKED(name)
Zwraca	BOOLEAN

Odczytuje stan CBOX z hosta.

CBOX_SET

Składnia	CBOX_SET(name, bool)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia stan CBOX; TRUE oznacza powodzenie.

CEIL

Składnia	CEIL(x)
Zwraca	INTEGER

Zaokrągla w górę; dla INTEGER zwraca tę samą wartość.

```
PRINT CEIL(2.1)
```

CHOOSE

Składnia	CHOOSE(list)
Zwraca	wartość elementu

Losuje jeden element niepustej LIST.

```
PRINT CHOOSE(["A", "B", "C"])
```

CLOCK_NEEDLE

Składnia	CLOCK_NEEDLE(name, index, value)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia jedną wskazówkę CLOCK.

CLOCK_SET

Składnia	CLOCK_SET(name, values)
Zwraca	BOOLEAN

Szybko ustawia listę wartości wskazówek CLOCK.

CLOCK_VALUE

Składnia	CLOCK_VALUE(name, index)
Zwraca	INTEGER

Zwraca wartość wskazówki CLOCK.

CLOCK_VALUES

Składnia	CLOCK_VALUES(name)
Zwraca	LIST

Zwraca LIST wszystkich wartości wskazówek.

COMBO_INDEX

Składnia	COMBO_INDEX(name)
Zwraca	INTEGER

Zwraca wybrany indeks COMBO.

COMBO_SET

Składnia	COMBO_SET(name, index)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia wybrany indeks COMBO.

COMBO_VALUE

Składnia	COMBO_VALUE(name)
Zwraca	STRING

Zwraca tekst wybranego elementu COMBO.

COS

Składnia	COS(kąt_stopnie)
Zwraca	INTEGER

Całkowitoliczbowa aproksymacja cosinusa, skala 1000.

```
PRINT COS(0) # 1000
```

COUNT

Składnia	COUNT(mark, col, value)
Zwraca	INTEGER

Liczba elementów kolumny ściśle równych value.

```
PRINT COUNT(dane,0,5)
```

DAREA_DROPPED

Składnia	DAREA_DROPPED (name)
Zwraca	BOOLEAN

Raportuje nowe zdarzenie dropu.

DAREA_ITEMS

Składnia	DAREA_ITEMS (name)
Zwraca	LIST

Zwraca LIST ścieżek z ostatniego dropu.

DAY

Składnia	DAY (date)
Zwraca	INTEGER

Zwraca dzień miesiąca DATE.

```
PRINT DAY(<2026.09.19>)
```

DIR_EXISTS

Składnia	DIR_EXISTS (path)
Zwraca	BOOLEAN

Sprawdza istnienie katalogu.

```
PRINT DIR_EXISTS("dane")
```

DIR_LIST

Składnia	DIR_LIST (path)
Zwraca	LIST

Zwraca posortowaną rosnąco LIST nazw wpisów katalogu.

```
VAR x := DIR_LIST(". ")
```

EQBOX_BAR

Składnia	EQBOX_BAR (name, index, value)
Zwraca	BOOLEAN

Szybko zmienia jeden słupek EQBOX.

EQBOX_SET

Składnia	EQBOX_SET (name, values)
Zwraca	BOOLEAN

Szybko ustawia wszystkie wartości EQBOX bez przebudowy CONFIG.

FILE_EXISTS

Składnia	FILE_EXISTS (path)
Zwraca	BOOLEAN

Sprawdza istnienie pliku przez host.

```
IF FILE_EXISTS("a.txt"):
    PRINT "jest"
```

FILE_READ

Składnia	FILE_READ (path)
Zwraca	STRING

Czyta plik tekstowy przez host; bieżący limit 511 bajtów, NUL powoduje błąd.

```
VAR s := FILE_READ("a.txt")
```

FILE_SIZE

Składnia	FILE_SIZE (path)
Zwraca	INTEGER

Zwraca rozmiar pliku, o ile mieści się w INTEGER.

```
PRINT FILE_SIZE("a.txt")
```

FIND

Składnia	FIND (text, fragment)
Zwraca	INTEGER

Zwraca indeks pierwszego wystąpienia od zera albo -1.

```
PRINT FIND("Ayo0S", "0S")
```

FLOOR

Składnia	FLOOR(x)
Zwraca	INTEGER

Zaokrągla w dół; dla INTEGER zwraca tę samą wartość.

```
PRINT FLOOR(2.9)
```

FLT

Składnia	FLT(x)
Zwraca	FLOAT

Konwertuje INTEGER/FLOAT lub liczbowy STRING do FLOAT.

```
PRINT FLT("12.5")
```

FUZZY

Składnia	FUZZY(value, min, max)
Zwraca	INTEGER

Liniowo mapuje wartość do 0..100; <=min daje 0, >=max daje 100.

```
PRINT FUZZY(50,0,100)
```

GRAD

Składnia	GRAD(LINEAR, kierunek, liczba, kolory) GRAD(SHAPE, figura, centrum, kąt, liczba, kolory) GRAD(SPIRAL, centrum, kąt, obroty, CW CCW, liczba, kolory)
Zwraca	kontekst NyotaUI

Specjalne wyrażenie tła NyotaUI. Liczba kolorów musi wynosić 2..64 i odpowiadać długości LIST.

```
BG = GRAD(LINEAR, VERTICAL, 3, [BLACK, SAPPHIRE, WHITE])
```

HOURL

Składnia	HOURL(time)
Zwraca	INTEGER

Zwraca godzinę 0..23.

```
PRINT HOUR(TIME(14.20.05))
```

ICONBUTTON_CLICKED

Składnia	ICONBUTTON_CLICKED (name)
Zwraca	BOOLEAN

Raportuje kliknięcie ICONBUTTON.

ICONBUTTON_SET

Składnia	ICONBUTTON_SET (name, bool)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia stan ICONBUTTON; wymaga TOGGLE=TRUE.

ICONBUTTON_VALUE

Składnia	ICONBUTTON_VALUE (name)
Zwraca	BOOLEAN

Zwraca stan ICONBUTTON działającego w trybie TOGGLE.

IMG

Składnia	IMG (path [, FIT CROP STRETCH NATIVE TILE])
Zwraca	kontekst NyotaUI

Specjalne wyrażenie tła/ikony NyotaUI. Domyślny tryb obrazu to CROP; PNG jest formatem przenośnym kontraktu.

```
BG = IMG("tło.png", FIT)
```

INPUT

Składnia	INPUT (["prompt"])
Zwraca	STRING

Klasyczna funkcja wejścia tekstowego hosta. Nie mylić z kontrolką NyotaUI INPUT.

```
VAR imie := INPUT("Imię: ")
```

INPUT_CHANGED

Składnia	INPUT_CHANGED(name)
Zwraca	BOOLEAN

Raportuje zmianę INPUT.

INPUT_SET

Składnia	INPUT_SET(name, text)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia tekst INPUT po walidacji typu kontrolki.

INPUT_TEXT

Składnia	INPUT_TEXT(name)
Zwraca	STRING

Pobiera tekst kontrolki INPUT.

INPUT_VALID

Składnia	INPUT_VALID(name)
Zwraca	BOOLEAN

Sprawdza bieżący tekst względem TYPE, np. EMAIL/NUMBER.

INT

Składnia	INT(x)
Zwraca	INTEGER

Jawna konwersja do INTEGER. DATE jest celowo odrzucane; do dat użyj YEAR/MONTH/DAY.

```
PRINT INT("12")
```

KEY

Składnia	KEY(mark, row)
Zwraca	dowolny typ klucza

Zwraca klucz wiersza MARK o indeksie row.

```
PRINT KEY(kraje,0)
```

LEN

Składnia	LEN(x)
Zwraca	INTEGER

Zwraca długość STRING/LIST/TUPLE lub liczbę wierszy MARK.

```
PRINT LEN([1,2,3])
```

LIST

Składnia	LIST(seq)
Zwraca	LIST

Klonuje LIST/TUPLE jako mutowalną LIST.

```
VAR b := LIST((1,2,3))
```

LISTVIEW_CHANGED

Składnia	LISTVIEW_CHANGED(name)
Zwraca	BOOLEAN

Raportuje zmianę zaznaczenia LISTVIEW.

LISTVIEW_INDEX

Składnia	LISTVIEW_INDEX(name)
Zwraca	INTEGER

Zwraca wybrany indeks LISTVIEW.

LISTVIEW_SET

Składnia	LISTVIEW_SET(name, index)
Zwraca	BOOLEAN

Zmienia zaznaczenie LISTVIEW.

LISTVIEW_VALUE

Składnia	LISTVIEW_VALUE(name)
Zwraca	STRING

Zwraca tekst wybranego elementu LISTVIEW.

LOWER

Składnia	LOWER(text)
Zwraca	STRING

Zwraca tekst małymi literami w bieżącej implementacji ASCII.

```
PRINT LOWER("AY00S")
```

LS

Składnia	LS(path)
Zwraca	LIST

Alias semantyczny DIR_LIST(path); nie wypisuje katalogu na ekran.

```
VAR x := LS(". ")
```

MATCH

Składnia	MATCH(text, pattern)
Zwraca	BOOLEAN

Dopasowanie bez rozróżniania wielkości liter; wzorec obsługuje * jako wildcard.

```
PRINT MATCH("NyotaUI", "nyota*")
```

MAX

Składnia	MAX(mark, col)
Zwraca	typ elementu

Maksimum kolumny liczbowej, DATE albo TIME.

```
PRINT MAX(dane, 0)
```

MED

Składnia	MED(mark, col)
Zwraca	INTEGER lub FLOAT

Mediana kolumny liczbowej MARK. Dla parzystej liczby elementów może zwrócić FLOAT.

```
PRINT MED(dane,0)
```

MIN

Składnia	MIN(mark, col)
Zwraca	typ elementu

Minimum kolumny liczbowej, DATE albo TIME.

```
PRINT MIN(dane,0)
```

MINFO

Składnia	MINFO(mark)
Zwraca	LIST

Zwraca [liczba_wierszy, liczba_kolumn_wartości].

```
PRINT MINFO(kraje)
```

MINUTE

Składnia	MINUTE(time)
Zwraca	INTEGER

Zwraca minuty 0..59.

```
PRINT MINUTE(TIME(14.20.05))
```

MLIST

Składnia	MLIST(mark, KEY col)
Zwraca	LIST

Zwraca wszystkie klucze albo wartości wskazanej kolumny MARK.

```
PRINT MLIST(kraje, KEY)
```

MODE

Składnia	MODE(mark, col)
Zwraca	typ elementu

Najczęstsza wartość kolumny; przy remisie wygrywa pierwsza w bieżącej kolejności.

```
PRINT MODE(dane,0)
```

MODECOUNT

Składnia	MODECOUNT(mark, col)
Zwraca	INTEGER

Liczność wartości zwracanej przez MODE.

```
PRINT MODECOUNT(dane,0)
```

MONTH

Składnia	MONTH(date)
Zwraca	INTEGER

Zwraca miesiąc DATE.

```
PRINT MONTH(<2026.09.19>)
```

NEAREST

Składnia	NEAREST(x, y, points)
Zwraca	INTEGER

Zwraca indeks najbliższego punktu z LIST elementów [x,y] według kwadratu odległości; brak daje -1.

```
PRINT NEAREST(0,0,[[1,1],[10,10]])
```

NN_PREDICT

Składnia	NN_PREDICT(id, list)
Zwraca	INTEGER

Oblicza wyjście prostego modelu NN i ogranicza wynik do 0..1000.

```
PRINT NN_PREDICT(0,[100,200])
```

PATHFIND

Składnia	PATHFIND(sx,sy,tx,ty)
Zwraca	INTEGER

Prosty wybór kierunku do celu: zwraca 0/1/2/3 na podstawie dominującej osi, nie pełny algorytm A*.

```
PRINT PATHFIND(0,0,10,2)
```

PBAR_SET

Składnia	PBAR_SET(name, value)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia wartość PBAR.

PBAR_VALUE

Składnia	PBAR_VALUE(name)
Zwraca	INTEGER

Zwraca wartość PBAR.

RADIO_CHECKED

Składnia	RADIO_CHECKED(name)
Zwraca	BOOLEAN

Odczytuje zaznaczenie RADIO.

RADIO_SET

Składnia	RADIO_SET(name, bool)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia zaznaczenie RADIO z zachowaniem grupy.

RANDFLT

Składnia	RANDFLT(count, min, max [, precision])
Zwraca	LIST

Tworzy LIST losowych FLOAT. precision domyślnie 2 i mieści się w 0..3.

```
VAR a := RANDFLT(5,0,1,3)
```

RANDINT

Składnia	RANDINT(count, min, max)
Zwraca	LIST

Tworzy LIST losowych INTEGER z zakresu domkniętego min...max. count nie może przekroczyć limitu LIST.

```
VAR a := RANDINT(10,1,100)
```

RANDOM

Składnia	RANDOM(max)
Zwraca	INTEGER

Zwraca pseudolosową nieujemną wartość; dla max>0 wynik jest modulo max.

```
PRINT RANDOM(10)
```

ROUND

Składnia	ROUND(x)
Zwraca	INTEGER

Zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej; część ≥ 0.500 odsuwa wynik od zera.

```
PRINT ROUND(2.6)
```

SBAR_SET

Składnia	SBAR_SET(name, value)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia SBAR w zakresie.

SBAR_VALUE

Składnia	SBAR_VALUE(name)
Zwraca	INTEGER

Zwraca wartość SBAR.

SCALE_CHANGED

Składnia	SCALE_CHANGED(name)
Zwraca	BOOLEAN

Raportuje interaktywną zmianę SCALE.

SCALE_SET

Składnia	SCALE_SET (name, value)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia SCALE; przy WRAP normalizuje do półotwartego zakresu.

SCALE_VALUE

Składnia	SCALE_VALUE (name)
Zwraca	INTEGER

Zwraca signed wartość SCALE.

SECOND

Składnia	SECOND (time)
Zwraca	INTEGER

Zwraca sekundy 0..59.

```
PRINT SECOND(TIME(14.20.05))
```

SIMILARITY

Składnia	SIMILARITY (a, b)
Zwraca	INTEGER

Podobieństwo tekstów oparte na odległości Levenshteina, 0..100. Porównanie jest nieczułe na wielkość liter i ogranicza analizę do 31 znaków na stronę.

```
PRINT SIMILARITY("Ayo", "ayo")
```

SIMPLIFY

Składnia	SIMPLIFY (text)
Zwraca	STRING

Zmienia tekst na małe litery i usuwa kolejne powtórzone znaki.

```
PRINT SIMPLIFY("AAYY00")
```

SIN

Składnia	SIN(kąt_stopnie)
Zwraca	INTEGER

Całkowitoliczbowa aproksymacja sinusa. Wynik jest skalowany przez 1000.

```
PRINT SIN(90) # 1000
```

SLIDER_SET

Składnia	SLIDER_SET(name, value)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia wartość SLIDER.

SLIDER_VALUE

Składnia	SLIDER_VALUE(name)
Zwraca	INTEGER

Zwraca wartość SLIDER.

SPINBOX_CHANGED

Składnia	SPINBOX_CHANGED(name)
Zwraca	BOOLEAN

Raportuje zmianę SPINBOX.

SPINBOX_SET

Składnia	SPINBOX_SET(name, value)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia wartość SPINBOX.

SPINBOX_VALUE

Składnia	SPINBOX_VALUE(name)
Zwraca	INTEGER

Zwraca signed INTEGER SPINBOX.

SPLITTER_CHANGED

Składnia	SPLITTER_CHANGED(name)
Zwraca	BOOLEAN

Raportuje zmianę SPLITTER.

SPLITTER_SET

Składnia	SPLITTER_SET(name, value)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia pozycję SPLITTER.

SPLITTER_VALUE

Składnia	SPLITTER_VALUE(name)
Zwraca	INTEGER

Zwraca bieżącą pozycję SPLITTER.

SPRITE_FRAME

Składnia	SPRITE_FRAME(sprite)
Zwraca	INTEGER

Bieżący indeks klatki.

```
PRINT SPRITE_FRAME(gracz)
```

SPRITE_H

Składnia	SPRITE_H(sprite)
Zwraca	INTEGER

Wysokość sprite'a.

```
PRINT SPRITE_H(gracz)
```

SPRITE_HIT

Składnia	SPRITE_HIT(a, b)
Zwraca	BOOLEAN

Kolizja prostokątów AABB oparta na zapisanej geometrii; widoczność nie wpływa na test.

```
IF SPRITE_HIT(gracz, wrog):
    PRINT "kolizja"
```

SPRITE_PLAYING

Składnia	SPRITE_PLAYING(sprite)
Zwraca	BOOLEAN

Czy animacja automatyczna jest aktywna.

```
PRINT SPRITE_PLAYING(gracz)
```

SPRITE_VISIBLE

Składnia	SPRITE_VISIBLE(sprite)
Zwraca	BOOLEAN

Bieżąca widoczność.

```
PRINT SPRITE_VISIBLE(gracz)
```

SPRITE_W

Składnia	SPRITE_W(sprite)
Zwraca	INTEGER

Szerokość sprite'a.

```
PRINT SPRITE_W(gracz)
```

SPRITE_X

Składnia	SPRITE_X(sprite)
Zwraca	INTEGER

Pozycja X sprite'a.

```
PRINT SPRITE_X(gracz)
```

SPRITE_Y

Składnia	SPRITE_Y(sprite)
Zwraca	INTEGER

Pozycja Y sprite'a.

```
PRINT SPRITE_Y(gracz)
```

STATE_GET

Składnia	STATE_GET(id)
Zwraca	STRING

Zwraca tekst aktywnego slotu STATE; dla nieaktywnego/poprawnego zakresu zwraca pusty STRING.

```
PRINT STATE_GET(0)
```

STR

Składnia	STR(x)
Zwraca	STRING

Alias konwersji tekstowej.

```
PRINT STR(123)
```

STRING

Składnia	STRING(x)
Zwraca	STRING

Konwertuje wartość do STRING; nadal wspierana pełna nazwa obok STR.

```
PRINT STRING(TRUE)
```

SUM

Składnia	SUM(mark, col)
Zwraca	INTEGER lub FLOAT

Suma kolumny liczbowej MARK; zachowuje INTEGER, jeśli cały wynik jest całkowity i mieści się w zakresie.

```
PRINT SUM(dane,0)
```

TOGGLE_CHANGED

Składnia	TOGGLE_CHANGED (name)
Zwraca	BOOLEAN

Raportuje zmianę TOGGLE.

TOGGLE_SET

Składnia	TOGGLE_SET (name, bool)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia stan TOGGLE.

TOGGLE_VALUE

Składnia	TOGGLE_VALUE (name)
Zwraca	BOOLEAN

Zwraca stan przełącznika NyotaUI.

TAREA_CHANGED

Składnia	TAREA_CHANGED (name)
Zwraca	BOOLEAN

Raportuje zmianę zawartości TAREA.

TAREA_SET

Składnia	TAREA_SET (name, text)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia tekst TAREA.

TAREA_TEXT

Składnia	TAREA_TEXT (name)
Zwraca	STRING

Pobiera aktualny tekst TAREA z hosta.

TBOX_CHANGED

Składnia	TBOX_CHANGED (name)
Zwraca	BOOLEAN

Raportuje zmianę TBOX.

TBOX_SET

Składnia	TBOX_SET(name, text)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia tekst TBOX.

TBOX_TEXT

Składnia	TBOX_TEXT(name)
Zwraca	STRING

Pobiera tekst TBOX.

TIME

Składnia	TIME() TIME(HH.MM.SS)
Zwraca	TIME

Bez argumentów pobiera lokalny czas hosta; z argumentem tworzy TIME po walidacji zakresów.

```
VAR t := TIME(14.20.05)
```

TODAY

Składnia	TODAY()
Zwraca	DATE

Zwraca bieżącą datę hosta na podstawie czasu systemowego.

```
PRINT TODAY()
```

TOKENS

Składnia	TOKENS(text)
Zwraca	LIST

Dzieli STRING po białych znakach na LIST tokenów.

```
PRINT TOKENS("Ayo OS Nyota")
```

TREEVIEW_CHANGED

Składnia	TREEVIEW_CHANGED (name)
Zwraca	BOOLEAN

Raportuje zmianę zaznaczenia TREEVIEW.

TREEVIEW_INDEX

Składnia	TREEVIEW_INDEX (name)
Zwraca	INTEGER

Zwraca indeks wybranego elementu pełnej listy TREEVIEW.

TREEVIEW_SET

Składnia	TREEVIEW_SET (name, index)
Zwraca	BOOLEAN

Ustawia zaznaczenie TREEVIEW.

TREEVIEW_VALUE

Składnia	TREEVIEW_VALUE (name)
Zwraca	STRING

Zwraca pełną ścieżkę elementu, np. Storage/SSD.

TUPLE

Składnia	TUPLE (seq)
Zwraca	TUPLE

Klonuje LIST/TUPLE jako niemutowalny TUPLE.

```
VAR t := TUPLE([1,2])
```

UPPER

Składnia	UPPER (text)
Zwraca	STRING

Zwraca tekst przekształcony do wielkich liter przez bieżącą implementację ASCII.

```
PRINT UPPER("ayoos")
```

VALUE

Składnia	VALUE(mark, row, col)
Zwraca	wartość komórki

Zwraca wartość wskazanej kolumny wartości MARK. row i col muszą być INTEGER.

```
PRINT VALUE(kraje,0,1)
```

VALUES

Składnia	VALUES(mark, row, kolumna/range, ...)
Zwraca	LIST

Zwraca LIST wybranych kolumn wartości z wiersza. Zakresy kolumn są domknięte.

```
PRINT VALUES(kraje,0,0:1)
```

VISIBLE

Składnia	VISIBLE(x0,y0,x1,y1,rects)
Zwraca	BOOLEAN

Sprawdza linię widzenia rasteryzowaną między punktami; rects to LIST [x,y,w,h] przeszkód.

```
PRINT VISIBLE(0,0,100,100,[[40,40,20,20]])
```

WEIGHTED

Składnia	WEIGHTED(items, weights)
Zwraca	wartość elementu

Losuje element zgodnie z dodatnimi wagami. Obie LIST muszą mieć tę samą niezerową długość.

```
PRINT WEIGHTED(["A","B"],[1,3])
```

YEAR

Składnia	YEAR(date)
Zwraca	INTEGER

Zwraca rok DATE.

```
PRINT YEAR(<2026.09.19>)
```

Część IV. NyotaUI — szczegółowy przewodnik

15. WIN, geometria i CONFIG

Każde WIN ma rodzica. ROOT jest pseudo-rodzicem najwyższego poziomu. Pozycja może być pominięta, jawna [x,y] albo CENTER. resize jest BOOLEAN i domyślnie TRUE.

```
WIN glowne, ROOT, [800, 600], CENTER, TRUE
WIN dialog, glowne, [400, 300], CENTER, FALSE
```

```
WIN glowne.CONFIG:
  TITLE = "Nyota"
  BG = DARKSAPPHIRE
  ICO = "nyota.png"
```

Kolory NyotaUI są wartościami języka. Dostępne są nazwy palety, 0xRRGGBB, 0xRRGGBBAA, TRANSPARENT i BACKDROP. Host POSIX jawnie odrzuca BACKDROP, ponieważ nie pobiera skomponowanej sceny pod oknem.

16. Obrazy, gradienty i wygląd

Tła WIN i kontrolki mogą być kolorem, IMG albo GRAD. PNG jest obowiązkowym formatem przenośnym. Gradienty mogą być liniowe, kształtowe i spiralne.

```
BG = IMG("tlo.png", CROP)
BG = GRAD(LINEAR, VERTICAL, 3, [BLACK, NAVY, SKY])
BG = GRAD(SHAPE, CIRCLE, CENTER, 0, 3, [WHITE, BLUE, BLACK])
BG = GRAD(SPIRAL, CENTER, 0, 3, CW, 3, [WHITE, BLUE, BLACK])
```

Wspólne elementy wyglądu obejmują BG, BORDER/CBORDER/BWIDTH, RADIUS, padding, cienie, glow oraz stany hover/pressed/disabled. Layout kontenerów: FREE, ROW, COL. AUTO rozkłada dzieci automatycznie, CENTER centruje w rodzicu.

BUTTON

Przycisk z tekstem i stanami interaktywnymi. FONT, FSIZE, CTEXT, BG, BGHOVER, BGPRESSED, BORDER, RADIUS. Funkcja BUTTON_CLICKED(name).

```
BUTTON zapisz, panel, [160,48], AUTO, TEXT="Zapisz"
```

LABEL

Etykieta tekstowa. Obsługuje FONT, FSIZE, CTEXT, BOLD/ITALIC/UNDERLINE, HALIGN LEFT/CENTER/RIGHT, VALIGN TOP/MIDDLE/BOTTOM, WRAP, BG i border.

```
LABEL tytuł, panel, [320,50], AUTO, TEXT="Ustawienia"
```

PANEL

Kontener z BG/IMG/GRAD, borderem i CLIP. Może zawierać kolejne panele i dowolne kontrolki.

```
PANEL boczny, główne, [280,520], [20,20], BG=DARKNAVY
```

DAREA

Drop Area o SHAPE RECT/CIRCLE/ELLIPSE, ACCEPT FILES/DIRS/ALL i MULTI BOOLEAN. DAREA_DROPPED + DAREA_ITEMS odbierają zdarzenie.

```
DAREA import, główne, [220,220], [30,80], TEXT="Upuść pliki", ACCEPT=FILES
```

CBOX

Pole wyboru bez wbudowanego opisu. CHECKED, CCHECK, CSYMBOL i opcjonalny skalujący rozmiar logiczny.

```
CBOX zgoda, panel, [20,20], 2
```

RADIO

Okrągły wybór; RGROUP łączy kontrolki w grupę wzajemnie wykluczającą.

```
RADIO r1, panel, [20,20], 1
```

COMBO

Lista rozwijana: ITEMS, SELECTED, osobne kolory pola i popupu, HOVER, MAXVISIBLE, RADIUS.

```
COMBO tryb, panel, [220,32], AUTO, ITEMS=["Auto","Ręczny"], SELECTED=0
```

SEP

Separator HORIZONTAL/VERTICAL. EFFECT NORMAL/INSET/RAISED/GRADIENT, CSEP, THICK.

```
SEP linia, panel, AUTO, 260
```

SBAR

Interaktywny pasek zakresu z MIN/MAX/VALUE/PAGE/STEP, orientacją i kształtem thumb. Klawiatura: strzałki, PageUp/Down, Home/End.

```
SBAR pozycja, panel, [360,30], AUTO, MIN=0, MAX=1000, VALUE=250, PAGE=100
```

PBAR

Pasek postępu ciągły BAR lub segmenty CIRCLE/TRIANGLE/SQUARE/PARALLELOGRAM. CFILL/CEMPTY, SEGMENTS, SPACING.

```
PBAR postep, panel, [420,32], AUTO, MIN=0, MAX=100, VALUE=65
```

SLIDER

Wybór jednej wartości. MIN/MAX/VALUE/STEP, HORIZONTAL/VERTICAL, różne kształty THUMB.

```
SLIDER volume, panel, [360,30], AUTO, MIN=0, MAX=100, VALUE=65
```

STATBAR / TOOLBAR

Lekkie kontenery paskowe, domyślnie ROW. Obsługują BG, border, RADIUS, CLIP, GAP, LPADX/LPADY.

```
TOOLBAR tools, glowne, [700,42], [20,20]
```

EQBOX

Wysokowydajny wizualizator BARS. BUILD SOLID lub figury segmentowe. BARFILL/BARBG mogą być gradientami; PEAK, PEAKHOLD, etykiety i glow.

```
EQBOX eq, panel, [620,270], AUTO, BARS=8, VALUES=[15,30,55,80,100,72,44,22]
```

TBOX

Jednowierszowy edytor UTF-8: TEXT, PLACEHOLDER, PASSWORD, MAXLEN, READONLY, CCARET.

```
TBOX login, panel, [280,34], AUTO, PLACEHOLDER="Nazwa"
```

INPUT

Bogatsze pole: TYPE TEXT/PASSWORD/NUMBER/SEARCH/EMAIL, ICON PNG, PREFIX, SUFFIX, CLEARBUTTON.

```
INPUT search, panel, [340,40], AUTO, TYPE=SEARCH, CLEARBUTTON=TRUE
```

ICONBUTTON

Przycisk z ICON=IMG(...), ICONSIZE, ICONPOS LEFT/RIGHT/TOP/BOTTOM/CENTER, GAP; TOGGLE/VALUE/BGON.

```
ICONBUTTON save, toolbar, [128,38], AUTO, TEXT="Zapisz"
```

TOGGLE

Dwustanowy przełącznik: TRACKON/OFF, THUMBFILL/SIZE, GLOW/BLUR, ONTEXT/OFFTEXT; mysz + Space/Enter.

```
TOGGLE wifi, panel, [96,34], AUTO, VALUE=TRUE
```

FRAME

Kontener group-box: TEXT, TITLEPOS TOPLEFT/TOPCENTER/TOPRIGHT, TITLEPAD, layout i clipping.

```
FRAME network, panel, [420,220], AUTO, TEXT="Sieć"
```

SPINBOX

Signed INTEGER z MIN/MAX/VALUE/STEP; obsługa przycisków i klawiatury.

```
SPINBOX limit, panel, [180,34], AUTO, MIN=-20, MAX=120, VALUE=70, STEP=5
```

LISTVIEW

Lista wierszy z hoverem i zaznaczeniem; ITEMS, SELECTED, ROWHEIGHT.

```
LISTVIEW disks, panel, [260,180], AUTO, ITEMS=["C:", "D:", "E:"]
```

TREEVIEW

Hierarchia zakodowana przez / w ITEMS. EXPANDED, EXPANDER PLUS/TRIANGLE/CHEVRON, LINESTYLE NONE/SOLID/DASH/DOT i trzy ikony PNG.

```
TREEVIEW tree, panel, [300,220], AUTO, ITEMS=["System", "System/CPU", "Storage", "Storage/SSD"]
```

SPLITTER

Interaktywna linia podziału. VERTICAL oznacza pionową linię przesuwaną w poziomie, HORIZONTAL odwrotnie.

```
SPLITTER split, panel, [600,40], AUTO, ORIENTATION=VERTICAL, MIN=0, MAX=1000, VALUE=500
```

SCALE

Signed skala LINE/ARC/CIRCLE. Tor i thumb mają style, gradienty, glow, ticks i etykiety. WRAP tworzy zakres półotwarty [MIN,MAX).

```
SCALE dial, panel, [260,260], AUTO, MIN=0, MAX=360, VALUE=0, STEP=1
```

CLOCK

Analogowy instrument telemetryczny ARC/CIRCLE. Wiele wskazówek z niezależnymi min/max, kolorami, kształtami, długościami i glow; ZONES dla stref.

```
CLOCK hw, panel, [360,360], AUTO, NEEDLES=3, MIN=0, MAX=110
```

TABS / TAB

TABS jest kontenerem; TAB ma tytuł i jest rodzicem dla dzieci. Główna ma osobne TABBG/TABFONT/TABFSIZE/TABBORDER/TABRADIUS.

```
TABS ustawienia, glowne, [500,320], AUTO
TAB general, ustawienia, "General"
```

TAREA

Wielowierszowy edytor UTF-8: WRAP, READONLY, CCARET, padding, focus, klawiatura i Ctrl+V.

```
TAREA opis, panel, [420,180], AUTO, TEXT="Tekst"
```

17. Focus, stany i HiDPI

Kontrolki interaktywne uczestniczą we wspólnym focusie.

Tab/Shift+Tab zmienia focus, a wybrane kontrolki obsługują Space/Enter, strzałki, Home/End i PageUp/PageDown. Backend POSIX renderuje antyaliasowany tekst UTF-8 przez SDL2_ttf, wybiera FONT="SYSTEM" przez fontconfig i używa logicznego HiDPI.

Część V. Szybka ściągą i indeks

18. Reguły, których nie wolno zgadywać

- 4 spacje na poziom; tabulator jest błędem.
- := przypisuje, = porównuje.
- Porównanie różnych typów przez = / <> jest błędem typu.
- BOOLEAN nie uczestniczy w arytmetyce bez jawnego INT().
- Funkcje mają nawiasy; instrukcje akcji nie zwracają wartości.
- PRINT/GOTOXY po GRAPH są zabronione.
- Nowe aplikacje GUI powinny używać WIN + NyotaUI, nie starego GRAPH BUTTON.
- LOAD/BANK oraz TG/CTG/ASIN/ACOS/ATG/ACTG nie należą obecnie do działającego kontraktu.

19. Wszystkie publiczne funkcje — lista kontrolna

AVG	BOOL	BUTTON_CLICKED
CBOX_CHECKED	CBOX_SET	CEIL
CHOOSE	CLOCK_NEEDLE	CLOCK_SET
CLOCK_VALUE	CLOCK_VALUES	COMBO_INDEX
COMBO_SET	COMBO_VALUE	COS
COUNT	DAREA_DROPPED	DAREA_ITEMS
DAY	DIR_EXISTS	DIR_LIST
EQBOX_BAR	EQBOX_SET	FILE_EXISTS
FILE_READ	FILE_SIZE	FIND
FLOOR	FLT	FUZZY
GRAD	HOURL	ICONBUTTON_CLICKED
ICONBUTTON_SET	ICONBUTTON_VALUE	IMG
INPUT	INPUT_CHANGED	INPUT_SET
INPUT_TEXT	INPUT_VALID	INT
KEY	LEN	LIST
LISTVIEW_CHANGED	LISTVIEW_INDEX	LISTVIEW_SET
LISTVIEW_VALUE	LOWER	LS
MATCH	MAX	MED
MIN	MINFO	MINUTE
MLIST	MODE	MODECOUNT
MONTH	NEAREST	NN_PREDICT
PATHFIND	PBAR_SET	PBAR_VALUE
RADIO_CHECKED	RADIO_SET	RANDFLT
RANDINT	RANDOM	ROUND
SBAR_SET	SBAR_VALUE	SCALE_CHANGED
SCALE_SET	SCALE_VALUE	SECOND
SIMILARITY	SIMPLIFY	SIN
SLIDER_SET	SLIDER_VALUE	SPINBOX_CHANGED
SPINBOX_SET	SPINBOX_VALUE	SPLITTER_CHANGED
SPLITTER_SET	SPLITTER_VALUE	SPRITE_FRAME
SPRITE_H	SPRITE_HIT	SPRITE_PLAYING
SPRITE_VISIBLE	SPRITE_W	SPRITE_X
SPRITE_Y	STATE_GET	STR

STRING	SUM	TOGGLE_CHANGED
TOGGLE_SET	TOGGLE_VALUE	TAREA_CHANGED
TAREA_SET	TAREA_TEXT	TBOX_CHANGED
TBOX_SET	TBOX_TEXT	TIME
TODAY	TOKENS	TREEVIEW_CHANGED
TREEVIEW_INDEX	TREEVIEW_SET	TREEVIEW_VALUE
TUPLE	UPPER	VALUE
VALUES	VISIBLE	WEIGHTED
YEAR		

20. Znane chochliki / granice bieżącej wersji

TABLE

Bieżąca TABLE jest kontrolką starszego trybu GRAPH; nie znajduje się w wspólnym UIControlKind NyotaUI.

Trygonometria

W kodzie działają SIN i COS (stopnie, skala 1000). Pozostałe funkcje trygonometryczne wymieniane historycznie nie są obecnie zaimplementowane.

LOAD/BANK

Nie jest obecnie zaimplementowane. Nie używać w kodzie v0.5.

21. Wersjonowanie podręcznika

To wydanie jest migawką implementacji z 19.09.2026. Przy zmianie publicznej składni lub dodaniu funkcji warto aktualizować podręcznik razem z testem regresyjnym i dopiero wtedy oznaczać nowe wydanie.